中級統計学：宿題 4

村澤 康友

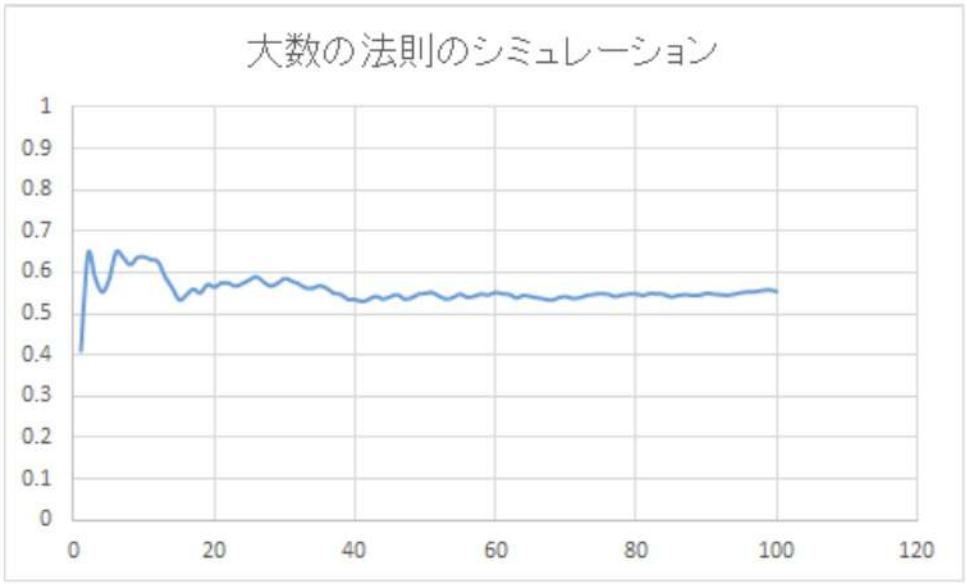
提出期限：2026 年 11 月 24 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．授業の HP の解答例の結果を正確に再現すること（乱数は除く）．他人と相談してよいが，自分で解答を作成すること．解答例をコピペした場合は提出点を 0 点とし，再提出も認めない．すべての結果を Word に貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可・写真不可・文字化け不可），2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね，左上隅をホッチキスで留めること．

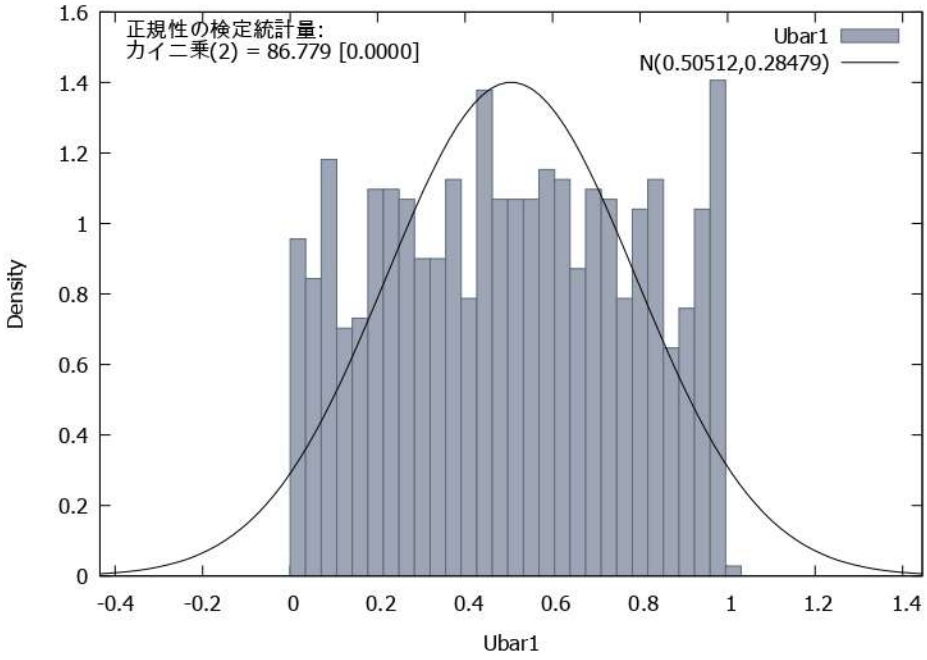
1. Excel の統計関数 `rand()` は一様乱数を生成する．使用方法は Excel のヘルプを参照．これを用いてシミュレーションで**大数の法則**を確認しなさい．手順は以下の通り（教科書 pp. 157–159 も参照）：
   (a) 一様乱数 $U_1, \ldots, U_N$ を生成（N は 100 以上）．
   (b) n 個の一様乱数の平均 $\bar{U}_n := (U_1 + \cdots + U_n)/n$ を $n = 1, \ldots, N$ について計算．
   (c) $\bar{U}_n$ の推移を折れ線グラフで示す．
2. gretl も一様乱数を生成できる．方法は宿題 3 の問 4 を参照．これを用いてシミュレーションで**中心極限定理**を確認しなさい．手順は以下の通り（教科書 pp. 165–170 も参照）：
   (a)「ファイル」→「データセットの新規作成」で新しいデータセットを作成（観測数は 1000 とし，その他の質問には適当に答える）．
   (b) 一様乱数を N 系列生成（N は 5 程度で OK）．
   (c)「追加」→「新規変数の定義」で n 個の一様乱数の平均 $\bar{U}_n$ の系列を $n = 1, \ldots, N$ について生成（$\bar{U}_1, \ldots, \bar{U}_N$ の定義式を順にウィンドウに入力する）．
   (d)「変数」→「度数分布」でヒストグラムを作成．「正規分布であるか検定する」を選んで正規分布と比較する．

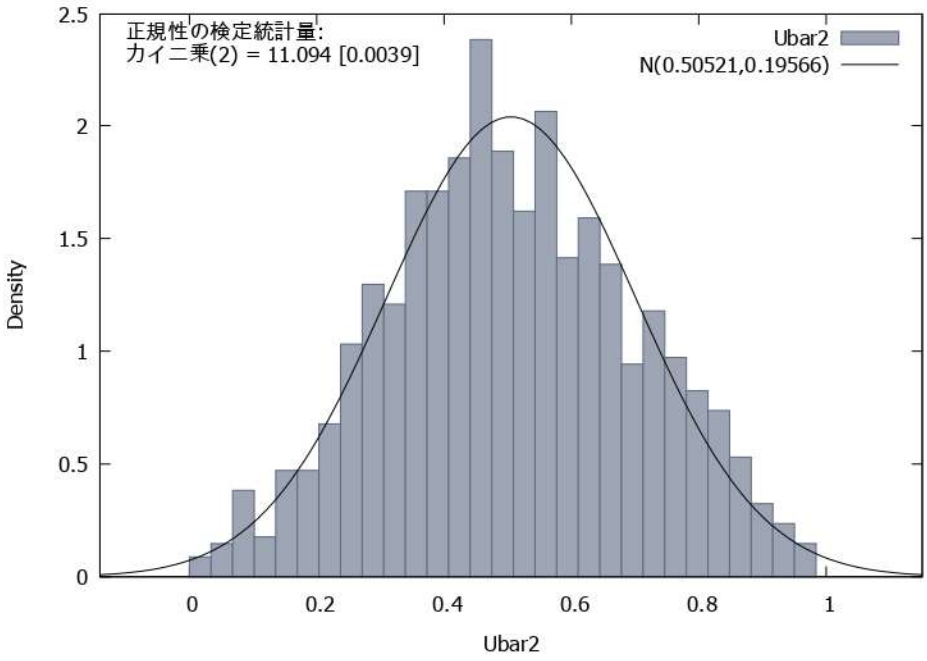
解答例（この解答例は古いバージョンの gretl を使用し，Word でなく LaTeX で作成しているので，コピペすると分かります．ご注意下さい．）

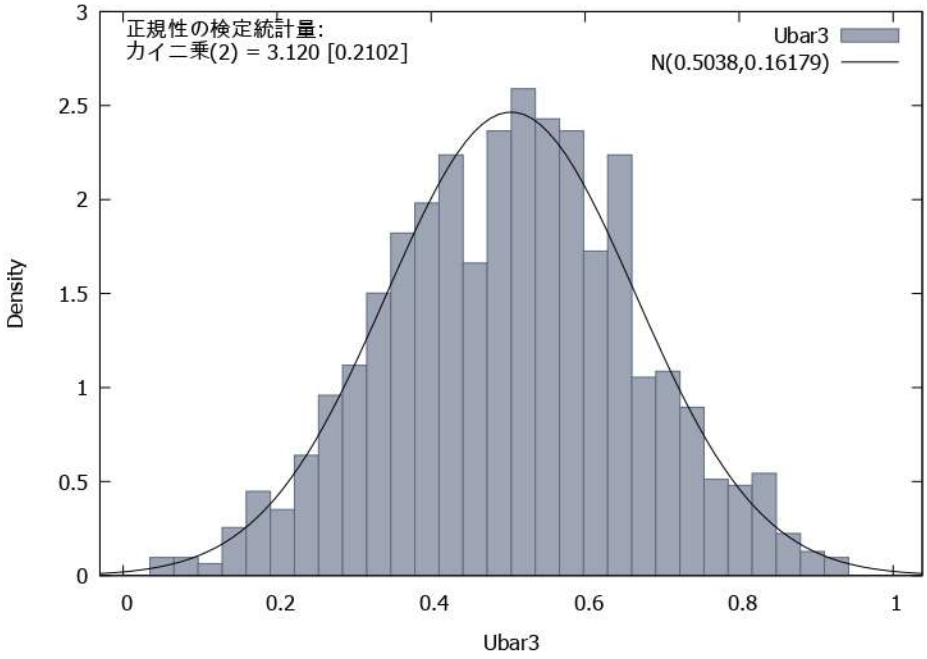
1. 大数の法則（乱数なので正確に再現しなくてよい）

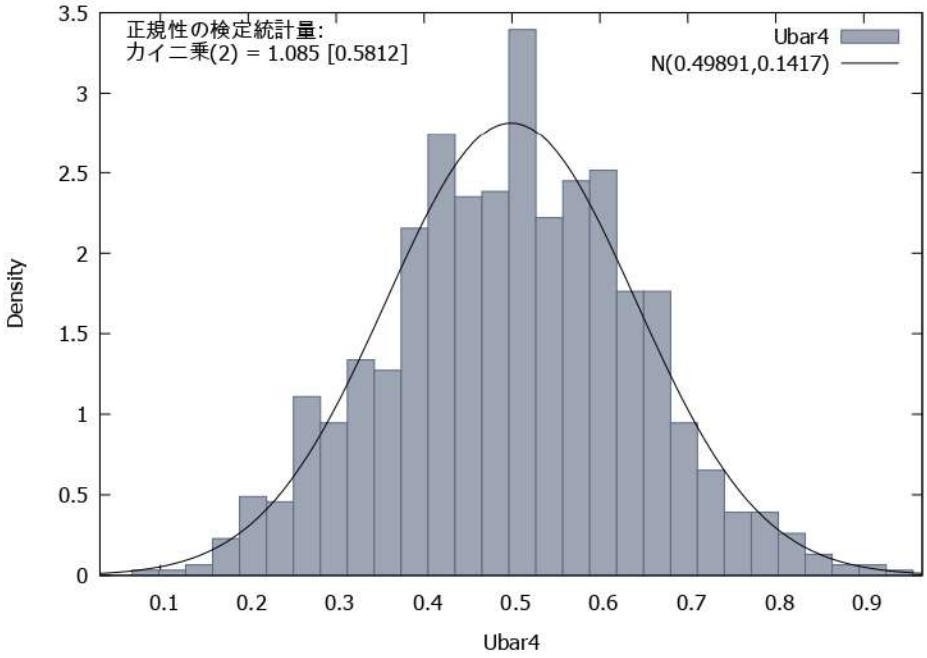


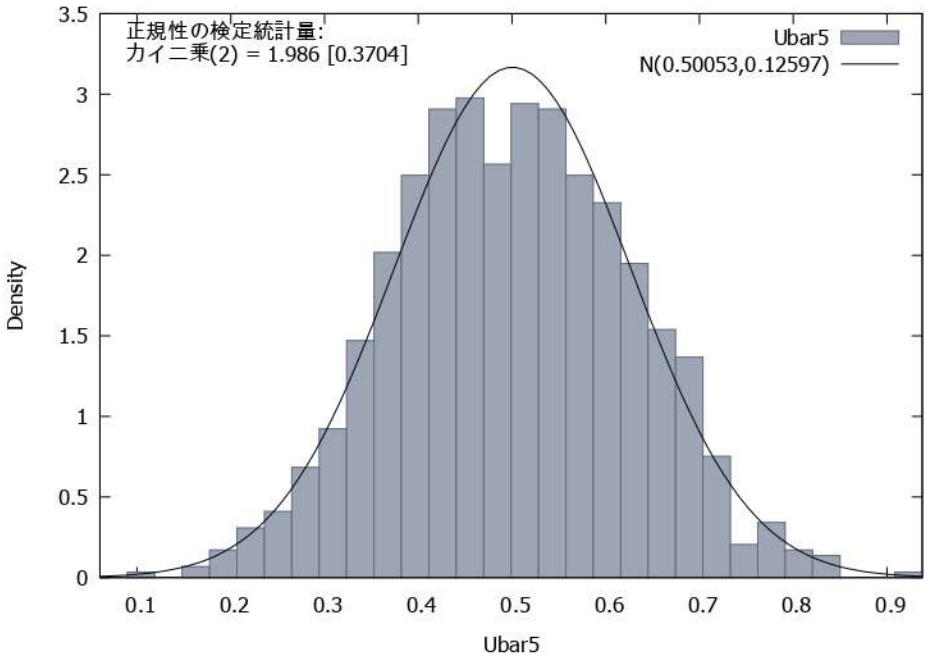
2. 中心極限定理（乱数なので正確に再現しなくてよい）






正規性の検定統計量:
カイ二乗(2) = 3.120 [0.2102]
Ubar3
N(0.5038,0.16179)
Density
Ubar3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


正規性の検定統計量:
カイ二乗(2) = 1.085 [0.5812]
Ubar4
N(0.49891,0.1417)
Density
Ubar4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9


正規性の検定統計量:
カイ二乗(2) = 1.986 [0.3704]
Ubar5
N(0.50053,0.12597)
Density
Ubar5
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9